

一臂三身 / One Arm, Three Bodies

Project Proposal

AIE3001 人工智能与人机交互 · 2026-09-22

1 Project Topic

同一台机械臂以三种形态并置：现场的物理实体、屏幕上的数字层、以及正在执行的代码。

装置做什么

一台 SO-ARM101 机械臂放在教室里，旁边接一块大屏，屏幕分左右两半。左半是这台机械臂的数字层，右半是驱动它的代码。三者共用同一条状态流：机械臂六个关节的实时角度传到屏幕，既驱动模型姿态，也驱动代码面板上的高亮。

默认状态机械臂循环执行动作。动作来自我们事先训练好的模仿学习策略，运行时不需要人操作。动作库包含若干个不同类型的动作，从简单的摆动到精确的抓取。

数字层的行为不固定。多数时候它跟着实机走，偶尔会偏离，有时反着动，有时做与实机无关的动作。偏离是设计的一部分，但观众事先不知道，也不会被告知什么时候会发生。

观众能做什么

站着看，或者上手。观众可以操作机械臂的 leader 臂，此时 follower 实时跟随，观众能确认"我动，它跟着动"。

也可以直接对着它说话。说出的动作名会被识别，机械臂随即执行。两种方式共同点是观众能确认自己的输入和机械臂的行为之间有直接因果，这个确认是后面数字层偏离时的参照。

为什么做这个

机械臂的动作是不透明的。一台机械臂在动，旁人看不出它是被遥控的、按程序跑的，还是自己学出来的。训练充分的策略和人工遥操在行为上很难区分。

另一方面，所有用来理解机器人的界面，包括可视化、数字孪生、状态面板，都默认自己忠实反映真实。我们把数字层做成可以偏离的一层，观众就得自己判断屏幕上那个东西是否可信。偏离本身不指向某个固定结论，观众自身独立理解。

2 Team Information

Team name: Embodied Arts

#	Name	Student ID
1	杨亦尧	123090733
2	周一帆	123090910
3	赵润楷	123090863
4	王逸凡	-

3 Project Plan

3.1 Timeline and key milestones

工作分两条线并行：线 1 负责真实机械臂，线 2 负责 Web 与展陈界面。

时间	阶段	线 1 · 真实机械臂	线 2 · Web 与展陈界面
到 9.22	0	Proposal 完成并提交	同左
9.23 – 10.7	早期准备	硬件设备准备到位；遥控与状态读取跑通；固定相机机位；开始采集示范数据	模型进浏览器；三联体页面布局成型；用录制的关节角回放或简单模拟驱动数字层
10.8 – 10.18	期中前准备	完成动作训练并把 VLA 部署到机械臂；	代码面板接入回放数据；不接实机即可完整演示
10.19 – 11.1	期中展示与完善	依据期中反馈进行修改与完善	回放数据源换成实机数据流；跟随模式的时延与抖动调到位
11.2 – 11.15	期末早期准备	搭载语言模块，观众可以声控机械臂；识别在本机离线运行	偏离模式接入；第一次进教室，跑通完整流程
11.16 – 11.29	期末前准备	进一步完善语言模块的能力；采集并训练更多动作数据	依现场调模式比例、过渡时长、分区比例；第二轮进教室与第一轮内部试玩

时间	阶段	线 1 · 真实机械臂	线 2 · Web 与展陈界面
11.30 – 结课	期末	实地调整与演示，两条线合并进行	同左

补充：

希望实现的功能：微软Hololens与该装置的联动，具体视情况而定。

关键里程碑：

时间	事项
9.22	Proposal 提交
10 月	硬件设备准备到位；数字层流程跑通
期中（10 月中下旬）	期中展示，两条线分别展示
11 月	VLA模型成功部署到机械臂和语言模块对观众可用；数字层与硬件层成功合并
期末（12 月）	期末课堂演示

3.2 Division of responsibilities

负责范围	负责人
真实机械臂：硬件调试、遥操、状态读取、动作训练与 VLA 部署、语言模块	杨亦尧
数字层与展陈界面：模型渲染、状态流接口、偏离模式、代码面板、屏幕布局、与机械臂联调	周一帆&赵润楷
艺术与交互：动作设计、交互设计、视觉方向、总体协调	王逸凡